

Adopción de soluciones de IA por sector en España

Equipo Strategy & Pricing

Noviembre 2025

Adopción de soluciones de IA por sector en España

0. Resumen ejecutivo

- Penetración media nacional (empresas ≥ 10 empleados):** 13,9 % en 2023, 15,8 % en 2024 (estimación ONTSI/Eurostat) y 18,5 % proyectado para 2025 si se mantienen los planes de inversión vigentes.
- Sectores con adopción líder (2023-2024):** Información y comunicaciones (29 $\rightarrow$ 32 %), Finanzas y seguros (25 $\rightarrow$ 27 %), Energía y utilities (23 $\rightarrow$ 25 %).
- Sectores con mayor crecimiento YoY (2024):** Transporte (+6 pp vs 2022, +2 pp adicionales 2024e), Comercio (+5 pp, +2 pp 2024e) y Construcción (+4 pp, +2 pp 2024e) por ayudas públicas y casos de eficiencia operativa.
- Drivers:** disponibilidad de datos operativos, presión regulatoria (finanzas, energía, administración pública), necesidad de automatizar atención al cliente (comercio, hostelería) y captación de talento.
- Barreras comunes:** falta de talento, costes de implementación, dudas sobre cumplimiento EU AI Act/ENS y dependencia de proveedores.
- Oportunidad CodeflowX:** ofrecer gobierno, evaluación y monitorización con despliegues ≤ 6 semanas en sectores que alcanzarán 15-20 % de adopción en 2025 pero carecen de soluciones de compliance integradas.

1. Fuentes estadísticas principales

Fuente	Cobertura	Año datos	Observaciones
INE - Encuesta sobre el uso de TIC y comercio electrónico en las empresas	Empresas españolas ≥ 10 empleados, por CNAE	2023 (publicado oct-2024)	Incluye módulo experimental sobre IA (aprendizaje automático, NLP, reconocimiento imagen, etc.).
ONTSI - Indicadores	Panel		Segmenta adopción

de la Sociedad Digital en España 2024	empresas España	2023	por sector y tamaño; ofrece tendencias y testimonios.
Eurostat - isoc_e_aisec	UE-27 vs España por NACE	2023	Permite comparación con media UE y evolución 2021-2023.
MITMA - Observatorio Transporte y Logística 2024	Transporte y logística	2024	Incluye indicadores de digitalización y proyectos IA.
Banco de España - Informe innovación financiera 2024	Sector financiero	2024	Detalla proyectos de IA en scoring, fraude y cumplimiento.
Segittur - Informe Smart Tourist 2024	Turismo y hostelería	2024	Casos de uso IA generativa en destinos turísticos.

2. Tabla comparativa de adopción de IA por sector (España, 2023-2025)

Sector CNAE	2023	2024 (est.)	2025 (proy.)	Principales usos declarados	Br 1 21
Información y comunicaciones	29 %	32 %	35 %	Automatización soporte, analítica predictiva, IA generativa contenidos	+6
Actividades financieras y de seguros	25 %	27 %	30 %	Scoring, AML, gestión documental, cumplimiento	+4
Suministro energía, agua y residuos	23 %	25 %	28 %	Mantenimiento predictivo, smart grids, forecasting demanda	+5
Administración pública	8 %	10 %	13 %	Analítica expedientes, chatbots ciudadanos	-5
Educación (privada/concertada, formación)	9 %	11 %	14 %	Analítica aprendizaje, tutores IA, proctoring	-3
Industria manufacturera	13 %	15 %	18 %	QA visión, mantenimiento predictivo,	-1

Actividades profesionales, científicas y técnicas	12 %	14 %	16 %	planificación Marketing avanzado, consultoría, legaltech	+2
Comercio mayorista y minorista	11 %	13 %	16 %	Recomendadores, pricing dinámico, chatbots postventa	±0
Transporte y almacenamiento	10 %	12 %	15 %	Optimización rutas, visión hubs, asistentes flota	-2
Actividades administrativas y servicios auxiliares	7 %	9 %	11 %	RPA + IA, documentación, workforce	-3
Construcción	6 %	8 %	10 %	Gemelos digitales, seguridad obra, planificación	-2
Hostelería y restauración	5 %	7 %	9 %	Chatbots reservas, marketing personalizado, forecasting	-1

Notas metodológicas: 2023 = dato oficial INE/Eurostat. 2024 (est.) = interpolación ONTSI 2024 + panel sectorial (Q2 2024). 2025 (proy.) = proyección Strategy & Pricing basada en CAGR histórico (2021-2024) y planes públicos (Kit Digital II, PERTE, inversión sectorial). “Brecha UE 2023” = diferencia frente a media UE-27.

3. Detalle sectorial

3.1 Información y comunicaciones

- **Casos dominantes:** automatización L1 soporte (chatbots multicanal), clasificación de tickets, generación de contenido. Adopción de RAG sobre bases documentales de soporte.
- **Motivadores:** presión competitiva de agencias digitales, necesidad de diferenciar servicios gestionados, acuerdos MSP.
- **Riesgos/Barreras:** seguridad de datos de clientes, cumplimiento Art. 50 EU AI Act, gestión de prompts y versiones.
- **Relevancia CodeflowX:** posicionar governance overlay para agencias que revenden servicios AI a terceros. Integración con leka-llm-interpreter para optimizar costes BYOM.

3.2 Actividades financieras y de seguros

- **Casos dominantes:** scoring, KYC/AML, detección de fraude en pagos, automatización documental (OCR+NLP) para underwriting.
- **Motivadores:** exigencias Banco de España, EBA, DORA;

regulación de modelos críticos (Art. 6 y Anexo III EU AI Act).

- **Riesgos/Barreras:** gobernanza de modelos heredados, transparencia y explicabilidad, auditorías de terceros.
- **Relevancia CodeflowX:** módulos de evaluación (leka-llm-evaluation, leka-bias-detection) y logging inmutable (TimescaleDB + hash chain) para auditorías.

3.3 Energía, agua y residuos

- **Casos dominantes:** mantenimiento predictivo en redes eléctricas, optimización de carga, predicción de demanda, monitorización de activos críticos.
- **Motivadores:** eficiencia energética, PERTE ERHA, objetivos de sostenibilidad, exigencias CNMC.
- **Riesgos/Barreras:** integración OT/IT, ciberseguridad industrial, requisitos ENS Alto.
- **Relevancia CodeflowX:** supervisión continua de agentes y modelos híbridos (RAG + ML tradicional), generación de FRIA automatizada.

3.4 Industria manufacturera

- **Casos dominantes:** visión artificial QA, mantenimiento predictivo, planificación producción, simulación digital.
- **Motivadores:** Industria 4.0, subvenciones MRR y programas acelerapyme.
- **Riesgos/Barreras:** legacy MES/SCADA, falta de talento IA, ROI incierto en pymes.
- **Relevancia CodeflowX:** gobierno modular para múltiples líneas (proyectos gobernados), evaluación RAG técnica y control de drift.

3.5 Servicios profesionales, científicas y técnicas

- **Casos dominantes:** automatización de propuestas, marketing predictivo, IA generativa aplicada a consultoría y legaltech (adopción legaltech estimada 11-12 %).
- **Motivadores:** diferenciación frente a competidores, demanda de cumplimiento por parte de clientes corporativos.
- **Riesgos/Barreras:** protección de propiedad intelectual, gestión de datos sensibles de clientes.
- **Relevancia CodeflowX:** permitir governance overlay multi-cliente (Cloud Enterprise), control de prompts y reporting Art. 12-14.

3.6 Administración pública

- **Casos dominantes:** analítica de expedientes, asistentes virtuales ciudadanos, priorización y triaje de trámites, detección de fraude en subvenciones.
- **Motivadores:** Plan de Digitalización AP 2021-2025, fondos NextGen, obligaciones ENS y EU AI Act (Art. 53 y 71).
- **Riesgos/Barreras:** heterogeneidad tecnológica, dependencia de proveedores legacy, procesos de contratación largos.
- **Relevancia CodeflowX:** reporting automatizado FRIA/ENS, multi-proyecto por concejalías, despliegue híbrido (cloud dedicado + on-prem) y logging inmutable para auditorías.

3.7 Educación (privada/concertada, empresas formación)

- **Casos dominantes:** analítica de aprendizaje, tutores inteligentes, proctoring, automatización administrativa.
- **Motivadores:** competencia en educación superior, programas UNIDIGITAL, necesidad de personalización y retención estudiantil.
- **Riesgos/Barreras:** protección de datos de menores, aceptación docente, presupuestos limitados.
- **Relevancia CodeflowX:** control de agentes educativos, evaluación de prompts/RAG académicos, gestión de consentimiento y reporting ético.

3.8 Comercio mayorista y minorista

- **Casos dominantes:** motores de recomendación, segmentación, chatbots de postventa, analítica de fraude en eCommerce.
- **Motivadores:** crecimiento del canal digital, open banking para medios de pago, ayudas Kit Digital II.
- **Riesgos/Barreras:** integraciones con ERPs legacy, cumplimiento RGPD/PSD2.
- **Relevancia CodeflowX:** monitorización de modelos recomendadores, evaluación sesgos, despliegue rápido en bundles cloud.

3.9 Transporte y almacenamiento

- **Casos dominantes:** optimización de rutas, visión en hubs logísticos, asistentes de flota, predicción de demanda.
- **Motivadores:** costes fuel/CO₂, exigencia de SLA en eCommerce, competitividad 3PL.
- **Riesgos/Barreras:** conectividad en tiempo real, integración telemática, cumplimiento ENS para operadores públicos.
- **Relevancia CodeflowX:** capacidad de orquestar agentes distribuidos, logging inmutable, alertas drift.

3.10 Actividades administrativas y servicios auxiliares

- **Casos dominantes:** automatización BPO, RPA con IA, clasificación documental, workforce scheduling.
- **Motivadores:** presión por márgenes, contratos SLA, externalización de compliance.
- **Riesgos/Barreras:** multi-clientes con datos sensibles, reticencia a inversión CAPEX.
- **Relevancia CodeflowX:** modelo por proyectos gobernados, multi-tenant, monetización cumplimiento.

3.11 Construcción

- **Casos dominantes:** gemelos digitales, control de riesgos laborales, previsión de materiales, licitaciones.
- **Motivadores:** normativa BIM, fondos Next Generation, contratos públicos exigentes.
- **Riesgos/Barreras:** baja madurez digital, entornos de obra desconectados.
- **Relevancia CodeflowX:** reporting ENS, control de datos sensibles, gestión de agentes en entornos desconectados mediante

MCP.

3.12 Hostelería y restauración

- **Casos dominantes:** chatbots de reservas, asistentes de upselling, analítica de reviews, forecasting ocupación.
- **Motivadores:** recuperación post-pandemia, dependencia de marketplaces, promoción destinos inteligentes.
- **Riesgos/Barreras:** rotación personal, presupuesto limitado, fragmentación proveedores.
- **Relevancia CodeflowX:** paquetes Cloud Compliance, automatización FRIA para cadenas hoteleras y operadores turísticos.

4. Perspectiva por tamaño empresarial

Tamaño (empleados)	Adopción IA (%)	Comentarios
10-49	8 %	Foco en soluciones plug-and-play; escasez de talento interno.
50-249	16 %	Creciente interés por gobierno y monitorización ante aumento de proyectos.
≥250	29 %	Programas estructurados de IA, comités de gobernanza y exigencias regulatorias.

Fuente: INE 2023, módulo IA. Complementar con ONTSI 2024 para tendencias.

4.1 Mapa de cumplimiento y gobierno por sector

Sector	Normativas/obligaciones clave	Certificaciones/I relevantes
Información y comunicaciones	EU AI Act (Art. 12-15, 71), RGPD, DSA	ISO/IEC 27001, 23894, ENS (si servicios públicos)
Finanzas y seguros	EU AI Act (Art. 6, Anexo III 5), DORA, EBA GL, RGPD, PSD2	ISO 27001, ISO/IE 27701, ISO 20000

Energía, agua y residuos	EU AI Act (Anexo III 2), NIS2, CNMC, ENS Alto	ISO 27001, ISO 55001, ISO 14001
Administración pública	EU AI Act (Art. 53-71), ENS, LPACAP, RGPD	ENS (Alto), ISO 27001, ISO 22301
Educación	EU AI Act (Art. 10-14), LOPDGDD, RGPD	ISO 27701, UNE 71362 (calidad e-learning)
Industria manufacturera	EU AI Act (Anexo III 1), NIS2, normativa seguridad industrial	ISO 9001, ISO 27001, ISO 45001
Servicios profesionales (legaltech, consultoría)	EU AI Act (Art. 12-15), RGPD, LOPDGDD	ISO 27001, ISO 27701
Comercio	EU AI Act (prácticas limitadas), RGPD, PSD2 (pagos), LSSI	ISO 27001, ISO 27701
Transporte y logística	EU AI Act (Anexo III 1, 4), NIS2, ADR (según caso)	ISO 27001, ISO 39001, ISO 28000
Actividades administrativas/BPO	EU AI Act (Art. 10-15), RGPD, ENS (cuando servicio público)	ISO 27001, ISO 27701, ISO 22301
Construcción	EU AI Act (Anexo III 1), PRL (Ley 31/1995), normativa BIM	ISO 9001, ISO 45001, ISO 19650
Hostelería y turismo	EU AI Act (prácticas limitadas), RGPD, ENS (turismo inteligente)	ISO 27001, UNE 178501

Leyenda disponibilidad: “Sí” = documentación/procesos listos; “Parcial” = material base disponible, requiere ajustes sectoriales. Próximos sprints: completar módulos ENS/sector público y plantillas comercio/turismo.

5. Implicaciones comerciales para CodeflowX

1. **Segmentar discurso:** enfatizar ROI y cumplimiento en sectores regulados (finanzas, energía) y eficiencia operativa en sectores con adopción incipiente (construcción, hostelería).
2. **Bundles específicos:**
 - *Pack FinReg:* governance + bias detection + evaluaciones AML (integración leka-bias-detection + leka-llm-evaluation).
 - *Pack Industria 4.0:* monitoreo de modelos visión + registros inmutables (TimescaleDB + hash chain).
 - *Pack Turismo Inteligente:* Cloud Governance + integración con n8n/ChatGPT vía leka-llm-interpreter y webhooks MCP.
3. **Apalancar ayudas públicas:** incluir en propuestas argumentos Kit Digital II, programas CIBERresiliencia (finanzas) y PERTE.
4. **Refuerzo en compliance:** destacar preparación EU AI Act (Art. 9-15, 71), ENS y obligaciones sectoriales (EBA, CNMC, MITMA).
5. **Servicios profesionales asociados:** auditorías FRiA, consultoría de evaluación RAG, soporte multi-tenant para partners.

6. Próximos pasos

- Actualizar OPORTUNIDAD_NEGOCIO_ESPANA_NOVIEMBRE_2025.md con esta tabla sectorial.
- Generar infografías y deck comercial basado en esta información.
- Coordinar con equipo de prompts (PROMPTS_18+) para incluir requisitos por sector (p.ej. triggers ENS, reporting Art. 71).
- Monitorizar publicación INE 2024 (prevista oct-2025) para refrescar cifras.

7. Bibliografía y enlaces

- Instituto Nacional de Estadística (2024). *Encuesta sobre el uso de TIC y comercio electrónico en las empresas 2023*. Módulo Inteligencia Artificial.
https://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736176749
 - Observatorio Nacional de Tecnología y Sociedad - ONTSI (2024). *Indicadores de la Sociedad Digital en España 2024*.
 - Eurostat (2024). Dataset *isoc_e_aisee - Use of artificial intelligence in enterprises*.
 - Banco de España (2024). *Informe sobre innovación financiera y RegTech*.
 - MITMA (2024). *Observatorio del Transporte y la Logística en España*.
 - Segittur (2024). *Informe Smart Tourist Destinations 2024*.
 - Comisión Europea (2024). *Digital Economy and Society Index - DESI* (capítulo España).
-

Preparado por: Equipo Strategy & Pricing

Contacto: strategy@codeflowx.com

Confidencialidad: Uso interno – no distribuir externamente sin aprobación de Dirección.